(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112356041 A
(43)申请公布日 2021.02.12

(21)申请号 202011156952.4

(22)申请日 2020.10.26

(71)申请人 广州大学
地址 510006 广东省广州市番禺区大学城外环西路230号

(72)发明人 黄文恺 徐泽峰 何梓健 卢普伟 李泽轩 杨立麒 陈鹏旭 张淦基 曾文浩 林婷婷

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245
代理人 林梅繁

(51)Int.Cl.
B25J 11/00(2006.01)
B25J 19/00(2006.01)
B25J 19/02(2006.01)
B63C 11/52(2006.01)
B63H 5/14(2006.01)

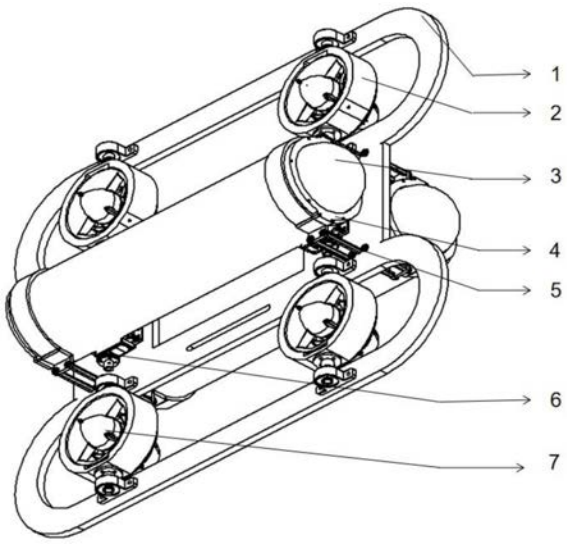
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种八自由度的新型潜水机器人

(57)摘要

本发明为一种八自由度的新型潜水机器人，包括推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板、推进器旋转铝合金框架、元器件防水舱、防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器；推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板分别与推进器旋转铝合金框架、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器连接，元器件防水舱分别与防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架以及推进器矢量旋转电机连接。本发明推进器螺旋桨的转动方向采用独立推进器矢量旋转电机控制，其推进器矢量旋转电机内置无线通信模块，该无线通信模块可通过元器件防水舱的中央控制器进行控制，中央控制器也反向监督其转速，避免出现意外问题。



CN 112356041 A

1.一种八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，包括推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板、推进器旋转铝合金框架、元器件防水舱、防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器；推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板分别与推进器旋转铝合金框架、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器连接，元器件防水舱分别与防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架以及推进器矢量旋转电机连接。

2.根据权利要求1所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，上下防水舱分隔板采用铝合金板制成，上下防水舱分隔板外扩作为推进器外部防撞梁，推进器外部防撞梁作为推进器的外部支架。

3.根据权利要求2所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，推进器外部防撞梁上具有推进器完成围绕水平轴进行旋转的支撑点。

4.根据权利要求2所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，上下防水舱分隔板中间部分对上下元器件防水舱进行隔离，支撑上下元器件防水舱。

5.根据权利要求4所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，元器件防水舱是密封亚格力圆筒，内部中空用于设置仿真电源控制传感器，摄像头功能性物品；前部采取半球型设计，并设置防水舱防水密封圈；后部设置走线孔，采用防水橡胶密封；元器件防水舱位于推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板的上下两层。

6.根据权利要求1所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，所述推进器采用上下双螺旋桨组成，双螺旋桨的旋转片安装方向采用对角线相反方向进行安装，并采用碳纤维材质构成。

7.根据权利要求6所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，推进器上下双螺旋桨采用独立的推进器矢量旋转电机供电，上下双螺旋桨的功率与推进方向角度由元器件防水舱中的中央控制器进行集成控制，推进器矢量旋转电机内置无线通信模块，无线通信模块通过元器件防水舱的中央控制器进行控制，中央控制器反向监督推进器转速。

8.根据权利要求7所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，元器件防水舱中内置包括温度传感器和流速传感器在内的勘探传感器。

9.根据权利要求8所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，元器件防水舱采取半透明设计。

10.根据权利要求9所述的八自由度的新型潜水机器人，其特征在于，中央控制器内置远距离雷达模块，传感器与双螺旋桨转动速度、推进器的角度将返回控制终端，控制终端实时获得数据并实时控制新型潜水机器人的运动。

一种八自由度的新型潜水机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及机器人技术领域，尤其涉及一种八自由度的新型潜水机器人。

背景技术

[0002] 目前，无人装备技术领域发展迅猛，其中，无人机的应用获取了重大的成效，除此之外，无人潜艇的发展也受到了广泛的关注。无人潜艇于20世纪50年代开始研制，70～80年代技术较为成熟，但主要应用于排雷，任务比较单一。上世纪末起，世界发达国家海军开始普遍关注海上无人驾驶舰船，使得无人潜艇的进展速度增快。

[0003] 为降低成本、减少能源消耗，无人潜航器的航行体技术将向体积小、兼容性高及模块化方向发展，从而突破现有航行体设计中的障碍。一方面，由于国际间的技术合作愈加密切，高兼容性和模块化技术的应用将大幅度降低无人潜航器的制造成本；另一方面，由于微机电系统技术的应用和及其装置的缩小，从而设计出体积更小的无人潜航器，进而减少能源消耗。随着5G技术的大力发展，高速的链路传输数据使潜水器的发展前景有了进一步的提高。潜水器在多种场景下有着不错的领域用途，面对复杂的水下作业环境，采用潜水的方式存在成本太高，风险过大等缺点；在一些水质测量，地形勘测，例如检查桥梁腐蚀程度，江河中的成分分析，海洋中的鱼群分析等环境中，采用无人潜水机器人可以迅速捕捉相应动态参数。通过多信息融合，可使得各个无人潜水器的功能更加丰富，应用领域更加广阔。现有的潜水机器人体型巨大，成本昂贵，小型机器人则性能不佳，面对湍流的水流时，难以进行适应性调整，其本质因素在于推进器设计存在着一定的局限性，而在潜水器的类似行业无人机则不存在此类问题，无人机起步较早，且发展迅速，大多是通过改变螺旋桨的方向进行方向改变，保持整体稳定以避免高强度风的影响。因此，近年来的无人潜水器也有类似设计，但相关市场与研发相对缓慢，仍需对无人潜水器的样式功能进一步地创新研发。

发明内容

[0004] 为解决现有技术所存在的技术问题，本发明提供一种八自由度的新型潜水机器人，推进器螺旋桨的转动方向采用独立推进器矢量旋转电机控制，其推进器矢量旋转电机内置无线通信模块，该无线通信模块可通过元器件防水舱的中央控制器进行控制，中央控制器也反向监督其转速，避免出现意外问题。

[0005] 本发明采用以下技术方案来实现：一种八自由度的新型潜水机器人，包括推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板、推进器旋转铝合金框架、元器件防水舱、防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器；推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板分别与推进器旋转铝合金框架、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器连接，元器件防水舱分别与防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架以及推进器矢量旋转电机连接。

[0006] 本发明与现有技术相比，具有如下优点和有益效果：

[0007] 1、本发明的潜水机器人在推进器螺旋桨的转动方向采用独立推进器矢量旋转电

机控制，其推进器矢量旋转电机内置无线通信模块，该无线通信模块可通过元器件防水舱的中央控制器进行控制，中央控制器也反向监督其转速，避免出现意外问题。

[0008] 2、本发明的潜水机器人用户可根据不同的功能需求在元器件防水舱中进行设置，可内置温度传感器，流速传感器等勘探传感器，元器件防水舱采取半透明设计，可在元器件防水舱前面内置摄像头进行拍摄，满足摄影勘探等复杂需求。

[0009] 3、本发明的潜水机器人中央控制器通过获取数据处理和角度调整，自动调整各个推进器的推进方向与螺旋桨的旋转速度，保证在强力的水压下，可以稳定机身，降低机身被水流冲击的风险。

附图说明

[0010] 图1是本发明的潜水机器人的立体图；

[0011] 图2是本发明的潜水机器人的正视示意图；

[0012] 图3是本发明的潜水机器人的左视示意图；

[0013] 图中，1是推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板，2是推进器旋转铝合金框架，3是元器件防水舱，4是防水舱防水密封圈，5是上下防水舱分隔板支架，6是推进器矢量旋转电机，7是推进器。

具体实施方式

[0014] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限于此。

[0015] 实施例

[0016] 如图1-3所示，本实施例八自由度的新型潜水机器人，主要包括推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板1、推进器旋转铝合金框架2、元器件防水舱3、防水舱防水密封圈4、上下防水舱分隔板支架5、推进器矢量旋转电机6和推进器7；推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板分别与推进器旋转铝合金框架、上下防水舱分隔板支架、推进器矢量旋转电机以及推进器连接，元器件防水舱分别与防水舱防水密封圈、上下防水舱分隔板支架以及推进器矢量旋转电机连接。

[0017] 本实施例中，上下防水舱分隔板采用厚度为0.5厘米的铝合金板制成，上下防水舱分隔板外扩作为推进器外部防撞梁，推进器外部防撞梁作为推进器的外部支架，主要起到保护推进器的作用，作为提供推进器完成围绕水平轴进行旋转的支撑点，该支撑点采用不锈钢螺丝固定。通过舵机，将推进器旋转铝合金框架固定，使得推进器可以进行旋转操作。上下防水舱分隔板中间部分对上下元器件防水舱进行隔离，可用于支撑上下元器件防水舱，并承担舵机的安装功能。

[0018] 本实施例中，元器件防水舱是长为1.5米，宽为0.4米的密封亚格力圆筒，内部中空用于设置仿真电源控制传感器，摄像头等功能性物品，前部采取半球型设计，用于化简水的前进阻力，并设置红色的防水舱防水密封圈，保证元器件防水舱的潜水密封性，后部设置走线孔，用于使电线与外界相互连接，采用防水橡胶密封。元器件防水舱上下一样，位于推进器外部防撞梁与上下防水舱分隔板的上下两层。

[0019] 本实施例中，4个推进器采用上下双螺旋桨组成，双螺旋桨的旋转片安装方向采用

对角线相反方向进行安装，并采用碳纤维材质构成。推进器上下双螺旋桨采用独立的推进器矢量旋转电机供电，上下双螺旋桨的功率与推进方向角度由元器件防水舱中的中央控制器进行集成控制，面对不同方向水流冲击力，可以进行适应性调整。推进器矢量旋转电机内置无线通信模块，无线通信模块通过元器件防水舱的中央控制器进行控制，中央控制器也将反向监督其转速，避免意外的发生。

[0020] 推进器的转动轴通过推进器外部防撞梁两侧为支撑点，通过推进器矢量旋转电机的旋转进行角度调整，由中央控制器进行角度调整控制，且旋转角度也将反馈给中央控制器，用于数据处理与角度调整，中央控制器获得数据后将通过传感器采集的水流数据，自动调整各个推进器的推进方向与双螺旋桨的旋转速度，保证在强力的水压下，可以稳定机身，降低机身被水流冲击的风险。

[0021] 中央控制器位于元器件防水舱中，元器件防水舱中空间足够，用户可根据不同的功能需求在元器件防水舱中进行设置，可内置温度传感器，流速传感器等勘探传感器。元器件防水舱采取半透明设计，可在元器件防水舱前面内置摄像头进行拍摄，满足摄影勘探等复杂需求。中央控制器内置远距离雷达模块，各个传感器与双螺旋桨转动速度与推进器的角度将全部返回控制终端，控制终端可实时获得数据，且控制终端可以实时手动控制新型潜水机器人的运动，即推进器的运动角度与双螺旋桨的转动速度随时可控。

[0022] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

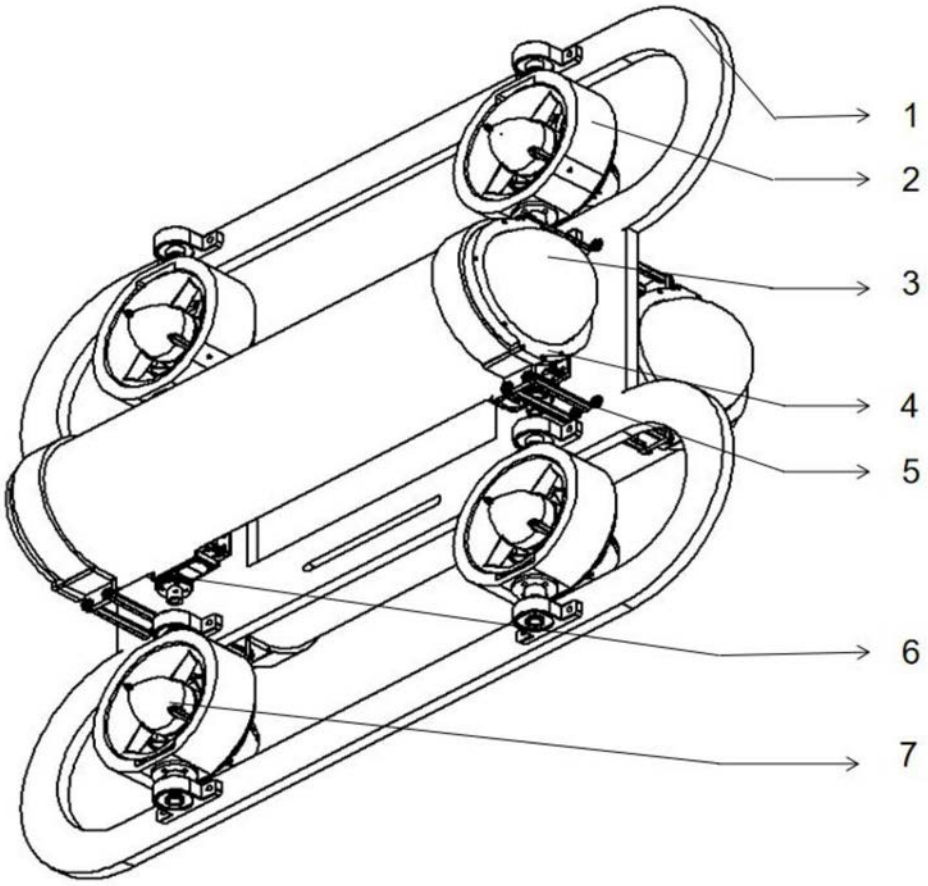


图1

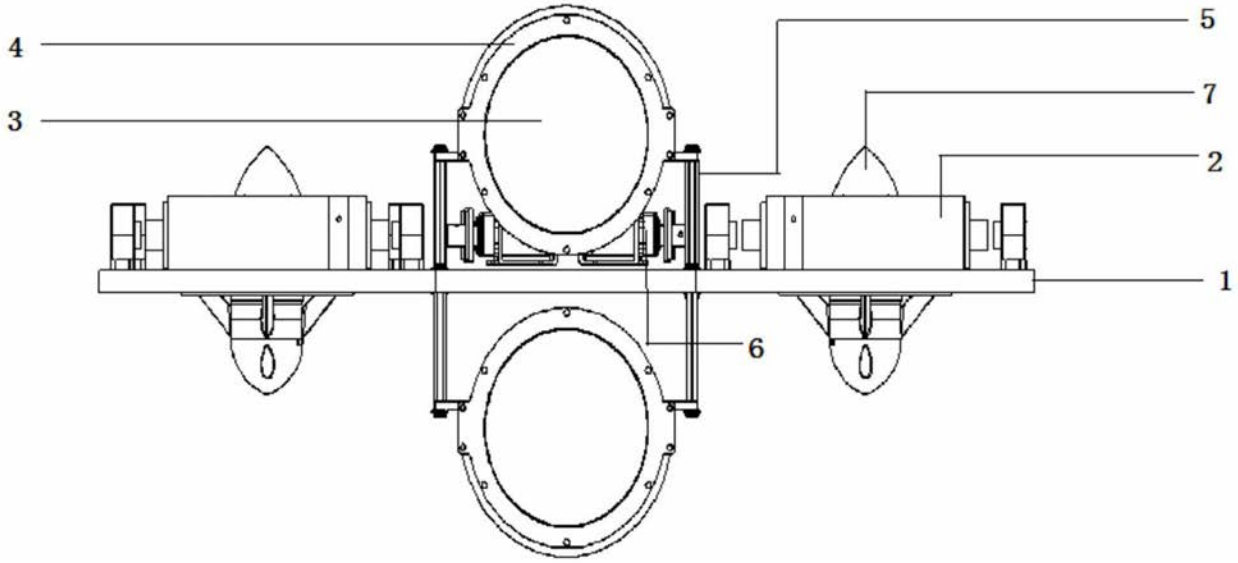


图2

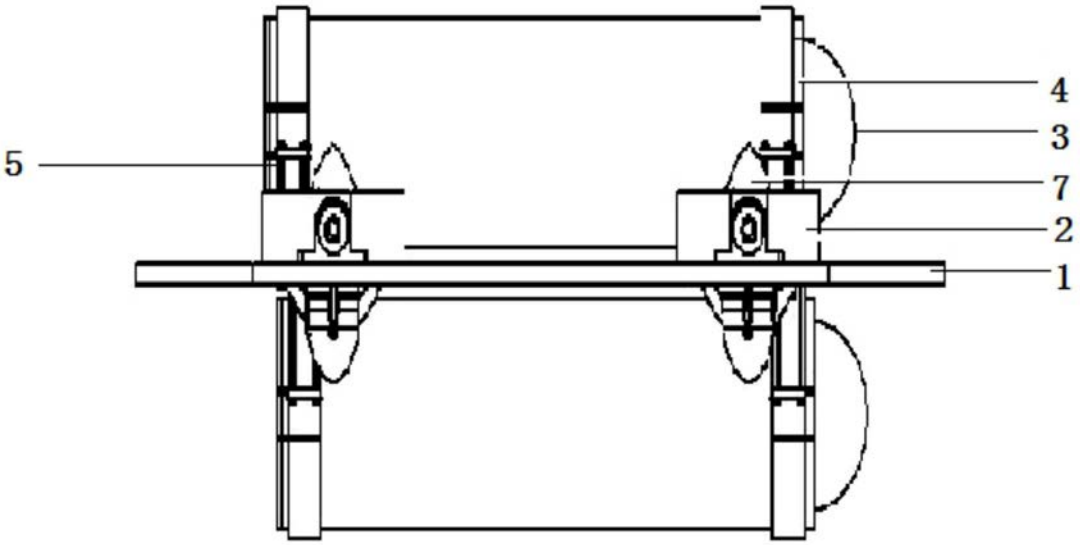


图3